

AGEX Product Architecture

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX의 전체 제품 구조를 정의한다.

Product Vision이 AGEX가 지향하는 목표를 정의하고, Product Philosophy가 제품 설계 원칙을 정의한다면, Product Architecture는 AGEX를 어떤 계층과 구성요소로 나누고 각 요소가 어떻게 연결되는지를 규정한다.

본 문서는 다음 설계의 기준으로 사용한다.

- 제품 전체 구조
- 제품 계층 구분
- 핵심 도메인 정의
- 구성요소 책임 배분
- 구성요소 간 관계
- 제품 경계 설정
- 내부 및 외부 Interface 정의
- Application Layer 연결 방식
- Runtime 실행 흐름
- 확장 구조
- Multi-Tenant 구조
- 보안 적용 위치
- 배포 단위 구분
- 개발 조직별 책임 분리

1.2 문서 적용 범위

본 문서는 AGEX의 논리적 제품 구조를 다룬다.

다음 세부 구현은 후속 문서에서 별도로 정의한다.

- Core Architecture

- Runtime Architecture
- Agent Framework
- Workflow Engine
- Knowledge Engine
- Memory Engine
- Plugin Framework
- Marketplace
- SDK
- API Specification
- Security Architecture
- Multi-Tenant Architecture
- Deployment Architecture

1.3 아키텍처 정의

AGEX Product Architecture는 다음 세 가지 관점을 포함한다.

1. 제품 관점
사용자가 어떤 제품 기능과 관리 영역을 사용하는지 정의한다.
2. 논리 관점
AGEX를 구성하는 Layer, Domain 및 Component를 정의한다.
3. 실행 관점
요청이 AGEX 내부에서 어떤 경로로 검증되고 실행되고 기록되는지 정의한다.

2. 제품 아키텍처 목표

AGEX Product Architecture는 다음 목표를 충족해야 한다.

2.1 범용성

특정 Application, 산업 또는 업무 구조에 종속되지 않아야 한다.

2.2 조합 가능성

Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 Model을 독립적으로 정의하고 조합할 수 있어야 한다.

2.3 실행 통제

모든 AI 실행은 Runtime, Policy, Permission 및 Security Control을 통해 통제되어야 한다.

2.4 독립적 확장

각 핵심 구성요소는 다른 구성요소의 전체 변경 없이 확장할 수 있어야 한다.

2.5 교체 가능성

Model Provider, Storage, Queue, Search Engine 및 Deployment Provider를 교체할 수 있어야 한다.

2.6 Tenant 격리

모든 Resource와 실행은 Tenant 경계를 기준으로 식별되고 분리되어야 한다.

2.7 관측 가능성

모든 실행은 Log, Metric, Trace, Audit 및 Usage 정보로 추적할 수 있어야 한다.

2.8 API 중심 접근

모든 핵심 기능은 UI와 독립된 API 또는 Event Interface를 통해 접근할 수 있어야 한다.

2.9 제품과 확장의 분리

AGEX Core와 외부 확장 자산은 명확한 계약과 실행 경계로 분리되어야 한다.

2.10 운영 가능성

배포, 확장, 장애 대응, 버전 관리, 비용 관리 및 정책 집행이 제품 구조에 포함되어야 한다.

3. 아키텍처 핵심 원칙

AGEX Product Architecture는 다음 원칙을 따른다.

- Layered Architecture
- Domain-Oriented Architecture
- Modular Architecture

- Service-Oriented Architecture
- Event-Driven Architecture
- API-First Architecture
- Policy-Driven Execution
- Runtime-Centered Execution
- Plugin-Based Extensibility
- Model Abstraction
- Tenant-Aware Design
- Observable Execution
- Secure Execution Boundary
- Versioned Resource Management
- Asynchronous Processing Support
- Stateless Control Services
- Durable Execution State
- Explicit Contract
- Fail-Safe Default
- Least Privilege

4. 전체 제품 구조

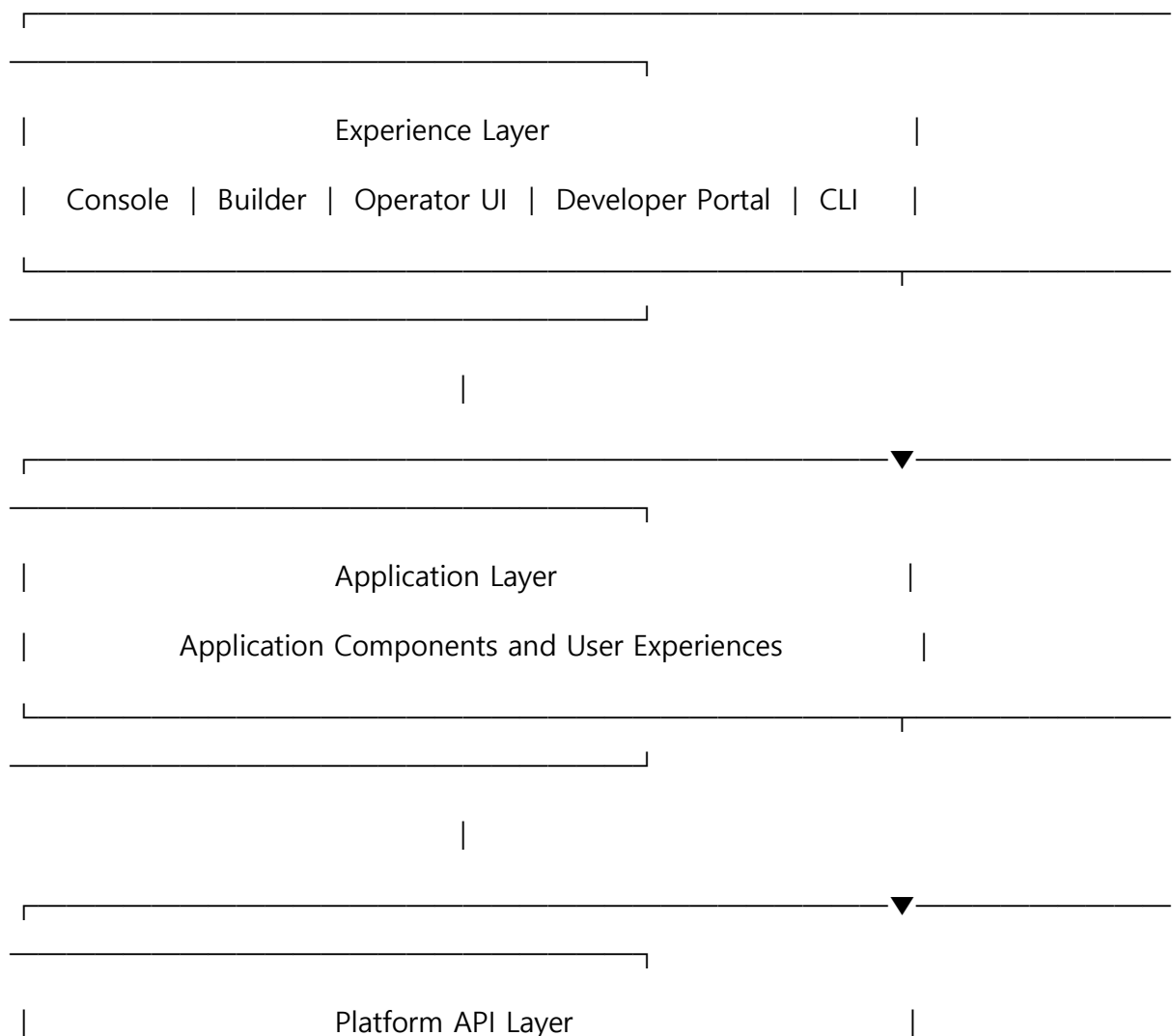
AGEX는 다음 주요 계층으로 구성한다.

1. Experience Layer
2. Application Layer
3. Platform API Layer
4. Orchestration Layer
5. Intelligence Layer

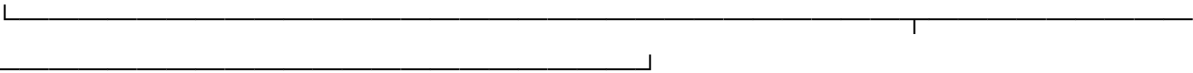
- 6. Execution Layer
- 7. Resource Layer
- 8. Integration Layer
- 9. Platform Control Layer
- 10. Infrastructure Abstraction Layer
- 11. Cross-Cutting Control Plane

각 계층은 독립적인 책임을 가지며, 상위 계층은 하위 계층이 제공하는 공식 Interface를 통해서만 기능을 사용한다.

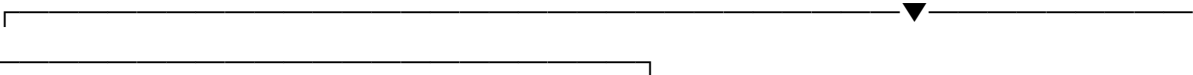
5. 전체 아키텍처 개념도



| API Gateway | Auth Context | Validation | Rate Limit | SDK |

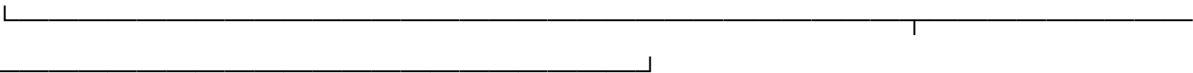


|

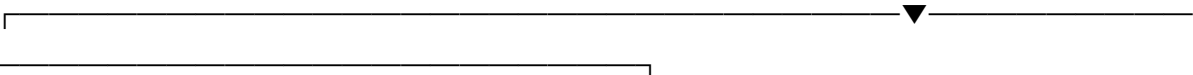


| Orchestration Layer |

| Agent Orchestrator | Workflow Engine | Scheduler | Events |

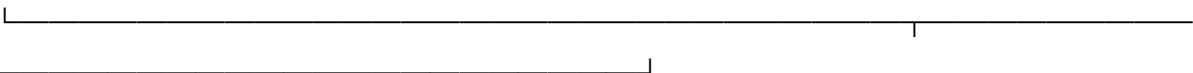


|

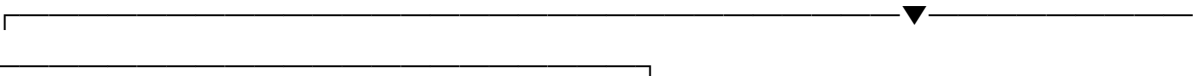


| Intelligence Layer |

| Model Router | Prompt System | Context Builder | Evaluator |

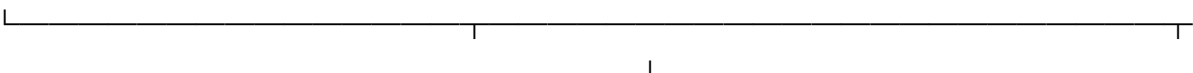


|



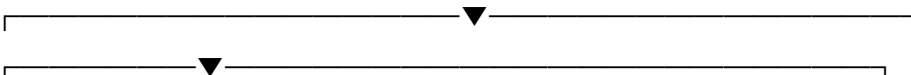
| Execution Layer |

| Runtime | Task Executor | Sandbox | State Manager | Recovery |

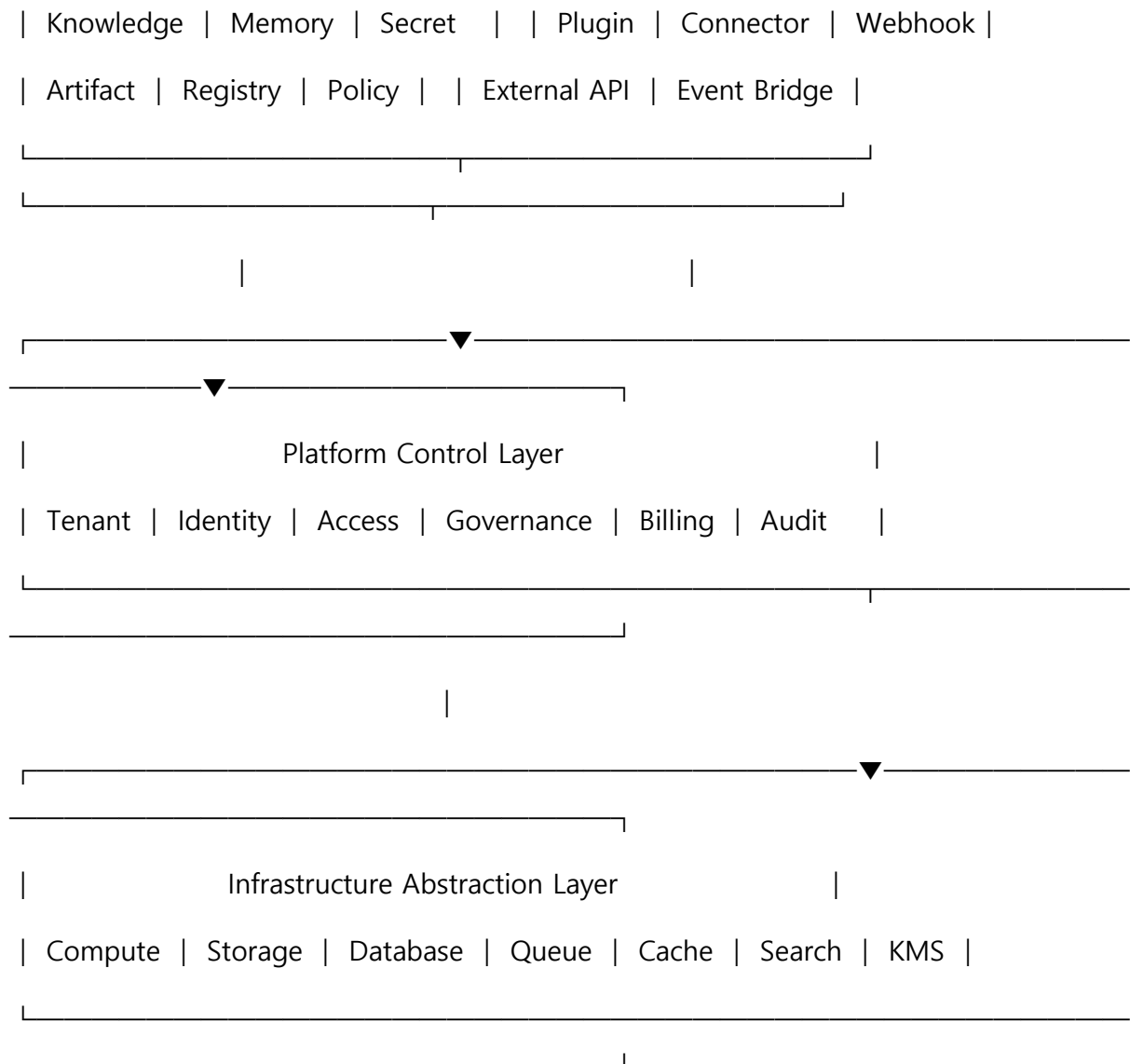


|

|



| Resource Layer | | Integration Layer |



Cross-Cutting Control Plane은 모든 계층에 다음 기능을 적용한다.

- Security
- Policy
- Tenant Context
- Observability
- Audit
- Configuration
- Versioning
- Cost Control

- Reliability Control
-

6. Experience Layer

6.1 정의

Experience Layer는 사용자와 운영자가 AGEX 기능에 접근하는 표현 계층이다.

이 계층은 제품 기능을 제공하지만 핵심 실행 로직을 직접 포함하지 않는다.

6.2 주요 구성요소

6.2.1 Platform Console

플랫폼 전체 상태와 Resource를 관리하는 관리자 Interface이다.

주요 기능은 다음과 같다.

- Tenant 관리
- 사용자 및 권한 관리
- Agent 관리
- Workflow 관리
- Knowledge 관리
- Memory 정책 관리
- Plugin 관리
- Model Provider 관리
- 실행 상태 조회
- 비용 및 사용량 조회
- 감사 기록 조회
- 정책 관리
- 시스템 상태 조회

6.2.2 Builder

Agent, Workflow 및 Application Layer 구성을 설계하는 Interface이다.

Builder는 시각적 구성과 명세 기반 구성을 모두 지원할 수 있어야 한다.

6.2.3 Operator Interface

실행 중인 Agent와 Workflow를 운영하는 Interface이다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 실행 현황 조회
- 실행 중지
- 일시정지
- 재개
- 재시도
- 실패 복구
- 승인 처리
- Queue 상태 확인
- 장애 확인
- 자원 사용량 확인

6.2.4 Developer Portal

API, SDK, Plugin, Event 및 개발 문서를 제공하는 Interface이다.

6.2.5 Command Line Interface

개발, 운영, 배포 및 자동화를 위한 명령형 Interface이다.

6.3 설계 원칙

Experience Layer는 다음 원칙을 따른다.

- 모든 기능은 Platform API를 통해 수행한다.
- 내부 데이터베이스에 직접 접근하지 않는다.
- UI 전용 비즈니스 로직을 포함하지 않는다.
- 사용자 권한에 따라 기능을 노출한다.
- Tenant Context를 명확하게 표시한다.

- 주요 실행에는 상태와 결과를 표시한다.
 - 위험한 작업에는 추가 확인 또는 승인 절차를 적용한다.
-

7. Application Layer

7.1 정의

Application Layer는 AGEX의 기능을 조합하여 사용자 또는 외부 시스템에 제공하는 최상위 실행 및 표현 영역이다.

AGEX는 Application Layer의 구체적인 유형이나 업무 기능을 정의하지 않는다.

7.2 Application Layer의 역할

Application Layer는 다음 AGEX Resource를 조합할 수 있다.

- Agent
- Workflow
- Knowledge
- Memory
- Plugin
- Model Policy
- Event
- API
- User Interface Component

7.3 Application Layer의 제한

Application Layer는 다음 작업을 직접 수행해서는 안 된다.

- Model Provider 직접 호출
- Plugin Credential 직접 사용
- Runtime 우회 실행
- Core Database 직접 접근

- Tenant 경계 우회
- Policy Engine 우회
- Audit 기록 비활성화
- Agent 권한 임의 확대
- Workflow 상태 직접 변경

7.4 Application Package

Application Layer는 선택적으로 Application Package 형태로 구성할 수 있다.

Application Package는 다음 정보를 포함할 수 있다.

- Package ID
- Version
- Required Agents
- Required Workflows
- Required Plugins
- Required Knowledge Definitions
- Required Permissions
- Configuration Schema
- Compatibility
- Deployment Manifest
- Entry Points

Application Package는 AGEX Core의 일부가 아니라 AGEX 위에서 실행되는 배포 단위이다.

8. Platform API Layer

8.1 정의

Platform API Layer는 모든 Client와 Application Layer가 AGEX Core 기능에 접근하는 공식 진입점이다.

8.2 주요 구성요소

- API Gateway
- Authentication Handler
- Authorization Context Resolver
- Tenant Context Resolver
- Request Validator
- Schema Validator
- Rate Limiter
- Idempotency Handler
- API Version Router
- Response Formatter
- Error Mapper
- Trace Context Generator
- Usage Meter

8.3 API 유형

AGEX는 다음 API 유형을 제공할 수 있다.

8.3.1 Management API

Resource 생성, 조회, 수정, 배포 및 폐기를 위한 API이다.

8.3.2 Execution API

Agent, Workflow, Plugin 또는 Task 실행을 위한 API이다.

8.3.3 Query API

Knowledge, Memory, Log, Audit 및 상태 조회를 위한 API이다.

8.3.4 Event API

Event 발행, 구독 및 Callback 등록을 위한 API이다.

8.3.5 Administration API

Tenant, Identity, Policy, Billing 및 Platform Configuration을 관리하는 API이다.

8.4 요청 처리 순서

모든 API 요청은 다음 순서로 처리한다.

1. 요청 수신
2. 인증 정보 확인
3. Tenant Context 식별
4. API 버전 확인
5. 요청 Schema 검증
6. Rate Limit 확인
7. 권한 확인
8. Policy 평가
9. Idempotency 확인
10. 실행 요청 전달
11. Usage 기록
12. Audit 기록
13. 응답 반환

9. Orchestration Layer

9.1 정의

Orchestration Layer는 Agent, Workflow, Event 및 Schedule을 조정하는 계층이다.

이 계층은 작업의 순서, 상태, 의존성 및 실행 조건을 관리한다.

9.2 주요 구성요소

9.2.1 Agent Orchestrator

Agent 실행 요청을 해석하고 Agent Runtime에 전달한다.

주요 책임은 다음과 같다.

- Agent 정의 조회
- Agent 버전 확인
- Permission Scope 확인
- Context 준비 요청
- Model Policy 적용
- Tool 및 Plugin Scope 설정
- Agent 실행 생성
- Agent 협업 조정
- 결과 취합

9.2.2 Workflow Engine

Workflow 정의에 따라 Step을 실행하고 상태를 유지한다.

9.2.3 Scheduler

시간 기반 실행을 관리한다.

지원 대상은 다음과 같다.

- 단일 예약 실행
- 반복 실행
- 시간대 기반 실행
- 지연 실행
- 만료 실행
- 재시도 예약

9.2.4 Event Orchestrator

Event를 수신하고 조건에 맞는 Agent, Workflow 또는 Handler를 호출한다.

9.2.5 Approval Coordinator

승인이 필요한 실행을 대기 상태로 전환하고 승인 결과를 처리한다.

9.2.6 Dependency Resolver

Agent, Workflow, Plugin, Model 및 Knowledge 간 의존성을 확인한다.

9.3 상태 관리

Orchestration Layer는 다음 실행 상태를 관리할 수 있어야 한다.

- Created
- Queued
- Validating
- Scheduled
- Running
- Waiting
- WaitingForApproval
- Paused
- Retrying
- Compensating
- Completed
- Failed
- Cancelled
- TimedOut
- Terminated

10. Intelligence Layer

10.1 정의

Intelligence Layer는 Model을 사용하여 해석, 생성, 분류, 계획, 평가 및 선택을 수행하는 계층이다.

10.2 주요 구성요소

10.2.1 Model Router

요청 특성과 정책에 따라 적절한 Model Provider와 Model을 선택한다.

10.2.2 Model Provider Adapter

각 Model Provider의 API 차이를 공통 Interface로 변환한다.

10.2.3 Prompt Management System

Prompt Template, System Instruction, Policy Prompt 및 Output Contract를 관리한다.

10.2.4 Context Builder

Agent 실행에 필요한 Context를 구성한다.

Context는 다음 정보로 구성될 수 있다.

- Agent Definition
- User Input
- Workflow State
- Knowledge Result
- Memory Result
- Plugin Result
- Policy Constraint
- Execution History
- Output Schema
- Token Budget

10.2.5 Planning Engine

목표를 실행 가능한 Task 또는 Step으로 분해한다.

10.2.6 Tool Selection Engine

Agent가 사용할 수 있는 Plugin, Function 또는 Workflow를 선택한다.

10.2.7 Output Validator

Model 출력이 요구된 Schema, Policy 및 보안 조건을 충족하는지 검증한다.

10.2.8 Evaluation Engine

Agent와 Model 결과의 품질, 적합성, 안전성 및 완결성을 평가한다.

10.2.9 Fallback Manager

Model 실패 또는 품질 미달 시 대체 Model, Prompt 또는 실행 경로를 선택한다.

10.3 통제 원칙

Intelligence Layer는 의사결정을 지원하지만 다음 작업을 단독으로 수행하지 않는다.

- 권한 승인
- 정책 변경
- Credential 제공
- Tenant 경계 변경
- 영구 삭제
- 감사 기록 삭제
- 보안 제한 해제

11. Execution Layer

11.1 정의

Execution Layer는 Agent, Workflow Step, Plugin Task 및 Function Task가 실제로 실행되는 계층이다.

11.2 주요 구성요소

11.2.1 Agent Runtime

Agent의 실행 Lifecycle을 관리한다.

11.2.2 Task Executor

개별 실행 Task를 처리한다.

Task 유형은 다음과 같다.

- Agent Task
- Model Task

- Plugin Task
- Function Task
- Knowledge Task
- Memory Task
- Event Task
- Approval Task
- Wait Task
- Sub-Workflow Task

11.2.3 Runtime Sandbox

신뢰 수준이 낮거나 외부 코드가 포함된 작업을 격리하여 실행한다.

11.2.4 Execution State Manager

실행 상태, Checkpoint 및 중간 결과를 저장한다.

11.2.5 Resource Manager

Compute, Memory, Token, Time 및 Concurrent Execution을 할당하고 제한한다.

11.2.6 Retry Manager

실패 유형에 따라 재시도를 수행한다.

11.2.7 Recovery Manager

Checkpoint를 기준으로 실행을 복구한다.

11.2.8 Compensation Manager

부분 완료된 Workflow를 되돌리거나 보상 작업을 수행한다.

11.2.9 Execution Queue

실행 우선순위와 동시 실행량을 관리한다.

11.3 실행 경계

각 실행은 다음 Context를 가져야 한다.

- Execution ID

- Tenant ID
 - Principal ID
 - Agent ID 또는 Workflow ID
 - Resource Version
 - Permission Context
 - Policy Context
 - Trace Context
 - Cost Budget
 - Time Limit
 - Resource Limit
 - Environment
 - Input
 - State
 - Output
-

12. Resource Layer

12.1 정의

Resource Layer는 AGEX 실행에 필요한 영속 자산과 관리 자원을 제공한다.

12.2 주요 Resource Domain

12.2.1 Agent Registry

Agent 정의, 버전, 상태 및 배포 정보를 저장한다.

12.2.2 Workflow Registry

Workflow 정의, 버전, Dependency 및 배포 상태를 저장한다.

12.2.3 Knowledge Store

Knowledge Source, Index, Chunk, Metadata 및 Retrieval Configuration을 관리한다.

12.2.4 Memory Store

Working, Session, Agent, User 및 Tenant Memory를 관리한다.

12.2.5 Plugin Registry

Plugin Manifest, Version, Permission 및 설치 상태를 관리한다.

12.2.6 Model Registry

Model Provider, Model Capability, Endpoint, Cost 및 Availability를 관리한다.

12.2.7 Prompt Registry

Prompt Template과 Version을 관리한다.

12.2.8 Policy Store

Security, Access, Execution, Data, Cost 및 Governance Policy를 저장한다.

12.2.9 Secret Store

API Key, Token, Certificate 및 Credential을 안전하게 관리한다.

12.2.10 Artifact Store

파일, 생성 결과, 실행 산출물 및 Package를 저장한다.

12.2.11 Schema Registry

API, Event, Plugin, Agent Input 및 Workflow Output Schema를 관리한다.

12.2.12 Configuration Store

Platform, Tenant 및 Resource Configuration을 저장한다.

12.3 Resource 공통 속성

모든 주요 Resource는 다음 공통 속성을 가져야 한다.

- Resource ID
- Resource Type
- Tenant ID
- Name
- Version

- Status
 - Owner
 - Created By
 - Created At
 - Updated By
 - Updated At
 - Labels
 - Metadata
 - Permission
 - Policy Reference
 - Compatibility
 - Lifecycle State
-

13. Integration Layer

13.1 정의

Integration Layer는 AGEX와 외부 시스템, 데이터, API 및 실행 환경을 연결한다.

13.2 주요 구성요소

13.2.1 Plugin Gateway

Plugin 실행 요청을 수신하고 권한, Credential 및 Network Policy를 적용한다.

13.2.2 Connector Framework

외부 데이터 소스와 지속적으로 연결되는 Connector를 관리한다.

13.2.3 Webhook Gateway

외부 Callback 및 Webhook을 수신하고 검증한다.

13.2.4 Event Bridge

외부 Event System과 AGEX Event Bus를 연결한다.

13.2.5 Credential Broker

Plugin 또는 Connector가 필요한 Credential을 직접 노출하지 않고 사용할 수 있도록 중개한다.

13.2.6 Data Transformation Layer

외부 입력과 출력 형식을 AGEX 표준 Schema로 변환한다.

13.2.7 External Execution Adapter

외부 Compute 또는 Execution Service에 작업을 위임한다.

13.3 Integration 보안

모든 외부 연결에는 다음 정책을 적용한다.

- Endpoint Allowlist
- Authentication
- Authorization
- Secret Isolation
- Request Signing
- Response Validation
- Data Classification
- Timeout
- Rate Limit
- Retry
- Circuit Breaker
- Audit
- Network Isolation

14. Platform Control Layer

14.1 정의

Platform Control Layer는 AGEX 전체 Resource와 실행을 관리하고 통제하는 계층이다.

14.2 주요 구성요소

14.2.1 Tenant Management

Tenant 생성, 상태, 설정, 한도 및 Lifecycle을 관리한다.

14.2.2 Identity Management

사용자, Service Identity, Agent Identity 및 Machine Identity를 관리한다.

14.2.3 Access Control

Role, Permission, Resource Scope 및 Policy를 기반으로 접근을 제어한다.

14.2.4 Governance Management

Resource 등록, 검토, 승인, 배포, 폐기 및 변경 통제를 관리한다.

14.2.5 Usage Metering

API, Model, Plugin, Storage 및 Compute 사용량을 측정한다.

14.2.6 Cost Management

사용량을 비용으로 계산하고 예산과 한도를 적용한다.

14.2.7 Audit Management

관리 행위와 실행 행위를 변경 불가능한 감사 기록으로 저장한다.

14.2.8 License and Entitlement

Tenant 또는 사용자별 사용 가능 기능과 Resource를 관리한다.

14.2.9 Quota Management

다음 한도를 관리한다.

- API 요청량
- Agent 수
- Workflow 수
- Plugin 수
- Knowledge 용량

- Memory 용량
 - 동시 실행 수
 - Model 사용량
 - 저장소 사용량
-

15. Infrastructure Abstraction Layer

15.1 정의

Infrastructure Abstraction Layer는 AGEX가 특정 인프라 공급자에 종속되지 않도록 공통 인프라 Interface를 제공한다.

15.2 주요 추상화 대상

- Compute Provider
- Container Runtime
- Function Runtime
- Object Storage
- Relational Database
- Document Database
- Vector Store
- Search Engine
- Cache
- Message Queue
- Event Stream
- Secret Manager
- Key Management System
- Identity Provider
- Monitoring Provider

- Logging Provider
- Tracing Provider
- Network Provider

15.3 Provider Adapter

각 인프라 공급자는 Adapter를 통해 연결한다.

Adapter는 다음 기능을 제공해야 한다.

- Capability 선언
- Configuration Schema
- Health Check
- Provisioning
- Connection Management
- Error Mapping
- Metric 제공
- Version Compatibility

15.4 인프라 독립성

AGEX의 Domain Logic은 특정 인프라 SDK를 직접 사용하지 않는다.

Infrastructure Adapter를 통해서만 하위 인프라 기능에 접근한다.

16. Cross-Cutting Control Plane

16.1 정의

Cross-Cutting Control Plane은 모든 계층과 실행에 공통으로 적용되는 통제 기능의 집합이다.

16.2 Security Control

다음 보안 기능을 모든 요청과 실행에 적용한다.

- Authentication

- Authorization
- Tenant Isolation
- Encryption
- Secret Control
- Network Policy
- Data Classification
- Runtime Isolation
- Supply Chain Verification

16.3 Policy Control

Policy Engine은 다음 정책을 평가한다.

- Access Policy
- Execution Policy
- Agent Policy
- Plugin Policy
- Model Policy
- Data Policy
- Memory Policy
- Knowledge Policy
- Cost Policy
- Approval Policy
- Retention Policy

16.4 Observability Control

다음 정보를 통합 수집한다.

- Logs
- Metrics

- Traces
- Events
- Audit Records
- Cost Data
- Usage Data
- Evaluation Results

16.5 Configuration Control

Global, Environment, Tenant 및 Resource 수준의 Configuration을 관리한다.

우선순위는 다음과 같이 적용한다.

1. Resource Configuration
2. Tenant Configuration
3. Environment Configuration
4. Global Default

단, 상위 Security Policy를 하위 Configuration이 완화할 수 없어야 한다.

16.6 Version Control

다음 Resource는 버전 관리 대상이다.

- Agent
- Workflow
- Plugin
- Prompt
- Policy
- Schema
- Knowledge Package
- Model Configuration
- Application Package

17. 핵심 제품 도메인

AGEX는 다음 핵심 도메인으로 구분한다.

17.1 Identity Domain

사용자와 시스템 주체의 Identity를 관리한다.

17.2 Tenant Domain

Tenant 경계, 설정, 상태 및 자원을 관리한다.

17.3 Agent Domain

Agent 정의, Capability, 권한 및 Lifecycle을 관리한다.

17.4 Workflow Domain

Workflow 정의, Step, State 및 실행 관계를 관리한다.

17.5 Runtime Domain

실행 생성, 할당, 상태, 복구 및 종료를 관리한다.

17.6 Knowledge Domain

Knowledge Source, Index, Retrieval 및 Citation을 관리한다.

17.7 Memory Domain

Memory 유형, 저장, 조회, 요약, 만료 및 삭제를 관리한다.

17.8 Plugin Domain

Plugin Manifest, 설치, 권한, 실행 및 검증을 관리한다.

17.9 Model Domain

Model Provider, Capability, Routing 및 사용 정책을 관리한다.

17.10 Event Domain

Event Schema, 발행, 구독, 전달 및 재처리를 관리한다.

17.11 Policy Domain

정책 정의, 평가, 적용 및 예외를 관리한다.

17.12 Marketplace Domain

Package 등록, 검증, 배포, 설치, 라이선스 및 평가를 관리한다.

17.13 Observability Domain

Log, Metric, Trace, Evaluation 및 Alert를 관리한다.

17.14 Billing Domain

사용량, 비용, 예산, 한도 및 정산 정보를 관리한다.

17.15 Governance Domain

Resource 승인, 변경, 배포, 폐기 및 감사 절차를 관리한다.

18. Resource 관계 구조

주요 Resource 간 관계는 다음과 같다.

Tenant

- |—— Users
- |—— Service Identities
- |—— Agents
 - | |—— Model Policies
 - | |—— Knowledge Access
 - | |—— Memory Policies
 - | |—— Plugin Permissions
 - | └—— Execution Policies
- |—— Workflows
 - | |—— Agent Tasks
 - | |—— Plugin Tasks
 - | |—— Conditions
 - | |—— Events

- | └── Approval Rules
- |── Knowledge
- |── Memory
- |── Plugin Installations
- |── Model Configurations
- |── Policies
- |── Secrets
- |── Applications
- |── Executions
- |── Usage Records
- └── Audit Records

18.1 Agent와 Workflow

하나의 Agent는 여러 Workflow에서 사용할 수 있다.

하나의 Workflow는 여러 Agent를 호출할 수 있다.

18.2 Agent와 Knowledge

Agent는 명시적으로 허용된 Knowledge Scope에만 접근할 수 있다.

18.3 Agent와 Memory

Agent는 Memory Policy에 따라 특정 Memory 유형을 조회하거나 기록할 수 있다.

18.4 Agent와 Plugin

Agent는 Permission Scope에 포함된 Plugin Action만 호출할 수 있다.

18.5 Workflow와 Event

Workflow는 Event에 의해 시작되거나 실행 중 Event를 발행할 수 있다.

18.6 Application Layer와 Resource

Application Layer는 Resource를 소유하지 않고 참조하거나 Package Dependency로 선언한다.

19. 표준 실행 흐름

19.1 Agent 실행 흐름

Client Request

- API Gateway
- Authentication
- Tenant Resolution
- Authorization
- Policy Evaluation
- Agent Definition Resolution
- Context Construction
- Model Selection
- Runtime Allocation
- Agent Execution
- Plugin or Knowledge or Memory Access
- Output Validation
- Evaluation
- State Persistence
- Audit and Usage Recording
- Response

19.2 Workflow 실행 흐름

Trigger

- Workflow Validation
- Permission Check
- Workflow Instance Creation

- Step Scheduling
- Task Execution
- State Checkpoint
- Condition Evaluation
- Next Step Selection
- Error or Retry Handling
- Completion Validation
- Output Generation
- Audit and Usage Recording

19.3 Plugin 실행 흐름

Agent or Workflow Request

- Plugin Permission Check
- Plugin Version Resolution
- Credential Broker
- Network Policy Check
- Input Validation
- Isolated Execution
- External Call
- Response Validation
- Output Mapping
- Audit Recording
- Result Return

20. 동기 및 비동기 실행

20.1 동기 실행

짧은 시간 안에 완료되고 즉시 응답이 필요한 작업에 사용한다.

동기 실행에는 명확한 Timeout을 설정해야 한다.

20.2 비동기 실행

다음 작업에는 비동기 실행을 사용한다.

- 장시간 Agent 실행
- 다단계 Workflow
- 외부 Callback 대기
- 승인 대기
- 대량 데이터 처리
- 반복 실행
- 병렬 실행
- 복구 가능한 실행

20.3 비동기 실행 결과

비동기 실행 요청은 다음 정보를 반환한다.

- Execution ID
- Status
- Created At
- Status Endpoint
- Cancel Endpoint
- Result Endpoint
- Estimated Policy Information
- Correlation ID

21. Control Plane과 Data Plane

AGEX는 Control Plane과 Data Plane을 분리한다.

21.1 Control Plane

Control Plane은 정의와 정책을 관리한다.

주요 대상은 다음과 같다.

- Tenant
- User
- Agent Definition
- Workflow Definition
- Plugin Manifest
- Model Configuration
- Policy
- Schema
- Deployment
- Marketplace Package

21.2 Data Plane

Data Plane은 실제 실행과 데이터 처리를 담당한다.

주요 대상은 다음과 같다.

- Agent Execution
- Workflow Instance
- Plugin Call
- Model Call
- Event Delivery
- Knowledge Retrieval
- Memory Read and Write
- Artifact Processing

21.3 분리 원칙

Control Plane 장애가 기존 실행을 즉시 중단시키지 않아야 한다.

Data Plane은 검증된 Configuration Snapshot을 기준으로 일정 시간 독립 실행할 수 있어야 한다.

22. Tenant 아키텍처 적용

22.1 Tenant Context

모든 요청과 실행에는 Tenant ID가 포함되어야 한다.

Tenant ID가 확인되지 않은 요청은 기본적으로 거부한다.

22.2 Tenant Resource 경계

다음 Resource는 Tenant 범위를 벗어나 조회할 수 없다.

- Agent
- Workflow
- Knowledge
- Memory
- Plugin Configuration
- Secret
- Execution
- Audit
- Usage

22.3 Platform Resource

일부 Resource는 Platform 범위로 관리할 수 있다.

- 공통 Schema
- 공통 Provider Adapter
- 검증된 Marketplace Package
- Platform Policy Template

- 공통 Runtime Image

Platform Resource를 Tenant가 사용할 경우 Tenant별 설치, 권한 또는 활성화 상태를 별도로 관리한다.

23. 제품 확장 구조

23.1 확장 유형

AGEX는 다음 방식으로 확장한다.

- Agent Extension
- Workflow Extension
- Plugin Extension
- Model Provider Extension
- Knowledge Connector Extension
- Memory Provider Extension
- Policy Extension
- Event Handler Extension
- UI Extension
- SDK Extension
- Marketplace Package

23.2 확장 등록 절차

모든 확장 구성요소는 다음 절차를 거친다.

1. Manifest 제출
2. Schema 검증
3. Dependency 확인
4. Permission 확인
5. Security Scan

6. Compatibility Test
7. Runtime Test
8. 승인
9. Registry 등록
10. 배포 가능 상태 전환

23.3 확장 격리

외부 확장 구성요소는 Core Process와 분리한다.

확장 기능은 다음 제한을 받는다.

- CPU Limit
- Memory Limit
- Execution Time Limit
- Network Policy
- File System Policy
- Secret Access Policy
- API Scope
- Tenant Scope

24. 제품 버전 구조

24.1 Platform Version

AGEX 전체 Platform Release 버전이다.

24.2 API Version

외부 API 계약 버전이다.

24.3 Resource Version

Agent, Workflow, Plugin, Prompt 및 Policy 버전이다.

24.4 Schema Version

입력, 출력 및 Event Schema 버전이다.

24.5 Runtime Version

실행 환경과 Runtime Engine 버전이다.

24.6 호환성 원칙

각 구성요소는 지원 가능한 최소 및 최대 호환 버전을 선언해야 한다.

호환되지 않는 Resource 조합은 배포 또는 실행 전에 차단한다.

25. Lifecycle Architecture

25.1 Resource Lifecycle

Resource는 다음 Lifecycle 상태를 가질 수 있다.

- Draft
- Validating
- Approved
- Published
- Active
- Suspended
- Deprecated
- Archived
- Deleted

25.2 Execution Lifecycle

Execution은 다음 Lifecycle 상태를 가질 수 있다.

- Created
- Queued
- Running
- Waiting

- Paused
- Completed
- Failed
- Cancelled
- TimedOut
- Terminated

25.3 Package Lifecycle

Marketplace Package는 다음 상태를 가질 수 있다.

- Submitted
- Scanning
- Reviewing
- Verified
- Published
- Restricted
- Deprecated
- Removed
- Blocked

26. 데이터 아키텍처 원칙

26.1 데이터 유형 구분

AGEX는 데이터를 다음 유형으로 구분한다.

- Configuration Data
- Metadata
- Operational Data
- Execution State

- Knowledge Data
- Memory Data
- Artifact Data
- Audit Data
- Usage Data
- Secret Data
- Evaluation Data

26.2 저장소 분리

모든 데이터를 하나의 저장소에 저장하지 않는다.

데이터 특성에 따라 적절한 저장소를 사용한다.

26.3 Source of Truth

각 데이터 유형은 하나의 공식 Source of Truth를 가져야 한다.

Cache, Index 및 Replica는 Source of Truth가 아니다.

26.4 데이터 변경

중요 Resource 변경은 다음 정보를 기록한다.

- 변경 전 값
- 변경 후 값
- 변경 주체
- 변경 시점
- 변경 이유
- 승인 정보
- 관련 Version

27. 보안 아키텍처 적용 지점

보안 통제는 다음 지점에 적용한다.

27.1 요청 진입

- Authentication
- Tenant Resolution
- Rate Limit
- Threat Detection

27.2 Resource 접근

- Authorization
- Policy Evaluation
- Data Scope Validation

27.3 실행 직전

- Agent Permission
- Plugin Permission
- Cost Limit
- Network Policy
- Runtime Isolation

27.4 실행 중

- Resource Monitoring
- Timeout
- Output Filtering
- Secret Protection
- Behavior Monitoring

27.5 실행 후

- Audit
- Usage Metering
- Result Validation

- Data Retention
 - Alerting
-

28. 관측성 아키텍처

28.1 Log

각 Service와 실행은 구조화된 Log를 생성한다.

28.2 Metric

다음 Metric을 수집한다.

- Request Count
- Error Rate
- Latency
- Queue Depth
- Execution Duration
- Model Token Usage
- Plugin Failure Rate
- Resource Utilization
- Cost
- Tenant Usage

28.3 Trace

API 요청부터 Agent, Model, Plugin 및 Storage 호출까지 전체 경로를 추적한다.

28.4 Audit

보안, 정책, 관리 및 실행 행위는 감사 기록으로 저장한다.

28.5 Evaluation

Agent와 Workflow의 결과 품질을 평가하고 버전별 성능을 비교한다.

29. 오류 처리 아키텍처

29.1 오류 분류

오류는 다음으로 구분한다.

- Validation Error
- Authentication Error
- Authorization Error
- Policy Violation
- Resource Not Found
- Conflict
- Dependency Error
- Model Error
- Plugin Error
- Timeout
- Rate Limit
- Quota Exceeded
- Infrastructure Error
- Internal Error

29.2 오류 계약

모든 오류 응답은 다음 정보를 포함해야 한다.

- Error Code
- Message
- Category
- Retryable
- Correlation ID
- Timestamp

- Details
- Suggested Action

29.3 실패 격리

하나의 Agent, Workflow, Plugin 또는 Tenant 장애가 다른 Tenant나 Platform 전체로 확산되지 않아야 한다.

30. 비용 아키텍처

30.1 비용 측정 지점

비용은 다음 실행 단위에서 측정한다.

- API Request
- Agent Execution
- Workflow Execution
- Model Invocation
- Plugin Invocation
- Storage Usage
- Compute Usage
- Network Usage
- Marketplace Usage

30.2 비용 귀속

모든 비용은 최소한 다음 기준으로 귀속할 수 있어야 한다.

- Tenant
- User
- Application Layer
- Agent
- Workflow

- Model
- Plugin
- Time Period

30.3 비용 정책

Runtime은 실행 전에 예상 비용과 예산을 검토할 수 있어야 한다.

한도를 초과하는 실행은 거부하거나 승인 상태로 전환한다.

31. 제품 관리 영역

AGEX는 제품 운영을 위해 다음 관리 영역을 제공한다.

31.1 Resource Management

Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 Model을 관리한다.

31.2 Execution Management

실행 생성, 상태, 중지, 재시도 및 복구를 관리한다.

31.3 Access Management

사용자, Role, Permission 및 Policy를 관리한다.

31.4 Tenant Management

Tenant, Quota, Configuration 및 Status를 관리한다.

31.5 Integration Management

Plugin, Connector, Webhook 및 Credential을 관리한다.

31.6 Marketplace Management

Package 등록, 검증, 배포 및 설치를 관리한다.

31.7 Cost Management

사용량, 예산, 한도 및 비용을 관리한다.

31.8 Governance Management

승인, 변경, 배포, 폐기 및 감사를 관리한다.

31.9 Operations Management

상태, 장애, Alert, Log, Metric 및 Trace를 관리한다.

32. 비기능 요구사항

32.1 확장성

각 실행 Service는 수평 확장할 수 있어야 한다.

32.2 가용성

핵심 Control Service와 Runtime Service는 다중 인스턴스 구성을 지원해야 한다.

32.3 내결함성

외부 Model 또는 Plugin 장애 시 대체 경로 또는 재시도를 지원해야 한다.

32.4 성능

동기 요청과 비동기 요청을 분리하여 장기 실행이 API 응답을 차단하지 않도록 한다.

32.5 보안

모든 저장 데이터와 전송 데이터는 적절한 암호화 정책을 적용한다.

32.6 유지보수성

Domain 간 직접 결합을 최소화하고 명시적 Interface를 사용한다.

32.7 이식성

표준 Container, API, Event 및 Provider Adapter를 통해 배포 환경을 변경할 수 있어야 한다.

32.8 감사 가능성

모든 중요 관리 행위와 실행 행위는 추적 가능해야 한다.

33. 아키텍처 금지사항

다음 구조는 허용하지 않는다.

- Application Layer에서 Model 직접 호출

- Application Layer에서 Plugin Credential 직접 사용
- Tenant ID가 없는 Resource
- Agent가 Policy Engine을 우회하는 구조
- Workflow가 상태 저장 없이 장시간 실행되는 구조
- Core Database에 Plugin이 직접 접근하는 구조
- UI 전용으로만 존재하는 핵심 기능
- 버전 없는 Agent 또는 Workflow
- Schema 없는 Plugin Input과 Output
- Audit 없이 수행되는 중요 실행
- 단일 Model Provider에 종속된 Agent
- Tenant 간 Memory 공유
- 승인 없이 권한이 확대되는 구조
- 외부 Package를 검증 없이 Runtime에서 실행하는 구조
- 오류와 재시도 정책이 없는 외부 호출
- 무제한 실행 시간 또는 무제한 비용
- Resource Lifecycle이 없는 구조
- 삭제와 폐기 정책이 없는 데이터 저장

34. 아키텍처 검증 기준

새로운 기능이나 Component는 다음 기준을 충족해야 한다.

1. 명확한 Layer와 Domain에 속하는가.
2. 단일하고 명확한 책임을 가지는가.
3. 공식 Interface를 통해 접근하는가.
4. Tenant Context가 적용되는가.
5. 권한과 Policy가 정의되는가.

6. Version이 관리되는가.
7. 입력과 출력 Schema가 존재하는가.
8. 실행 상태를 추적할 수 있는가.
9. 오류와 재시도 정책이 존재하는가.
10. 비용을 측정할 수 있는가.
11. Log, Metric, Trace 및 Audit를 제공하는가.
12. 특정 Provider에 직접 종속되지 않는가.
13. Core 수정 없이 확장 가능한가.
14. 실패가 다른 Component로 확산되지 않는가.
15. Product Vision과 Product Philosophy에 부합하는가.

35. 제품 아키텍처의 최종 정의

AGEX Product Architecture는 AI Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin, Model 및 Runtime을 독립적인 제품 Resource로 관리하고, 이들을 표준 API와 Event를 통해 연결하는 계층형 AI Operating System 구조이다.

AGEX의 모든 실행은 Platform API를 통해 진입하고, Tenant, Identity, Permission 및 Policy 검증을 거친 후 Orchestration Layer와 Runtime에서 수행된다.

Model은 Intelligence Layer를 통해 추상화하고, 외부 기능은 Integration Layer와 Plugin Framework를 통해 연결한다.

Knowledge와 Memory는 Agent 판단과 지속성을 제공하는 독립 Resource로 관리한다.

Platform Control Layer는 Tenant, Governance, Audit, Cost 및 Usage를 통제한다.

Infrastructure Abstraction Layer는 AGEX를 특정 Cloud, Model, Database 또는 Service Provider로부터 분리한다.

AGEX의 제품 구조는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX는 모든 AI 실행을 표준화하고, 모든 AI Resource를 조합 가능하게 만들며, 모든 자율 행위를 정책과 Runtime으로 통제하는 범용 AI Operating System이다.

본 문서는 AGEX의 전체 제품 구조, 도메인 경계, 계층 관계 및 구성요소 책임을 정의하

는 공식 Product Architecture 문서로 사용한다.